

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A CAPACIDADE DE REDES LOCAIS COM PASSAGEM DE FICHA PARA TRANSMISSÃO DE SINAIS DE VOZ

Marcos A.G. Brasileiro

J. Antônio B. Moura

J. Roberto Boisson de Marca*

Jacques P. Sauvé

Grupo de Redes de Computadores da UFPb

Caixa Postal 10032

58.100 - Campina Grande - Pb

* CETUC - PUC/RJ

22.453 - Rio de Janeiro - RJ

RESUMO

Determina-se a capacidade de Redes Locais com Passagem de Ficha para Transmissão de Voz, em termos do número máximo de canais de voz que a rede pode suportar. A variação desta capacidade em função de alterações nos parâmetros da rede, como por exemplo, comprimento máximo de pacotes, é ilustrada.

ABSTRACT

The capacity of Local Area Networks with Token Passing Media Access Protocols to handle voice traffic is determined. The capacity is given by the maximum number of voice calls that the network can support. The dependence of the capacity on parameters such as maximum packet size is illustrated.

1 - INTRODUÇÃO

As primeiras redes de computadores a serem estudadas e efetivamente implementadas foram do tipo geograficamente distribuídas. Estas redes foram projetadas para conduzir um tráfego de dados, permitindo assim a realização de tarefas de computação em forma distribuída. Com o advento do conceito de redes locais, novas aplicações (p. ex., automação de escritório) foram concebi

das, tornando necessário o estudo do potencial dessas redes para a transmissão de outros tipos de tráfego e, em especial, a transmissão de sinais de voz digitalizados.

As características estatísticas do tráfego de voz diferem de forma significativa das características do tráfego de dados. Em particular, no caso de voz existe uma correlação entre pacotes consecutivos, ou seja, dado que uma interface recebeu um pacote de voz em um certo intervalo de tempo, a probabilidade desta interface receber um outro pacote no intervalo seguinte é muito alta. Dessa forma o tráfego gerado por um sinal de voz não pode ser modelado por um processo de Poisson (uma suposição frequentemente feita em estudos de desempenho de redes locais), pois o processo de Poisson pressupõe um sistema sem memória.

Muitas das arquiteturas propostas para redes locais prevêem um método de acesso aleatório ao meio de transmissão. Essas técnicas são mais apropriadas para servir um tráfego cuja chegada de pacotes não sofre picos prolongados de atividade. Se uma rede deste tipo for usada para o transporte de tráfego de dados e de voz, uma investigação se faz necessária para determinar o impacto do tráfego de voz no desempenho obtido pelo tráfego de dados e para determinar o número de conversações, com qualidade aceitável, suportável por uma rede deste tipo.

Neste trabalho serão consideradas apenas redes cujo método de acesso é através de passagem de ficha ("token")* e para estas, um estudo de pior caso é apresentado com vistas a determinar o número máximo de interfaces de voz que a rede pode aceitar sem que haja perda de pacotes de voz.

2 - MEDIDAS DE DESEMPENHO

A escolha da medida de desempenho a ser utilizada para o tráfego de voz também é um aspecto importante neste trabalho. Para o tráfego de dados, a medida de desempenho mais empregada é o atraso médio desde o instante que o pacote é entregue para a

* Vale a pena ressaltar que duas das três arquiteturas de redes contempladas pela padronização IEEE 802 utilizam a técnica de acesso por passagem de ficha.

interface de origem até a sua chegada na interface de destino. No caso de voz, este atraso continua sendo um parâmetro importante pois sua existência causa uma diminuição de qualidade da transmissão. Entretanto, para o caso de voz, um outro parâmetro cujo valor é tão ou mais importante que o atraso médio é a variabilidade do atraso. Caso os pacotes sejam enviados para o ouvinte no instante de sua chegada e exista uma grande variação no tempo de atraso de cada pacote, a intelegibilidade do sinal poderá ficar bastante comprometida, mesmo que o atraso médio da rede seja pequeno.

Para minorar o efeito de variabilidade do atraso, uma solução simples é armazenar os pacotes por um certo período antes de entregá-los ao ouvinte. No caso de um pacote não chegar até o momento de sua transferência ao usuário, ele seria então descartado. Portanto, este esquema transforma o problema de variabilidade do retardo em um problema de perda de pacote. Jayant e Christensen [1] realizaram um estudo do efeito da perda de pacotes para sistemas de codificação de voz funcionando a uma taxa de 32 Kb/s. Os resultados de testes de audição indicaram que probabilidades de perda (P_p) de até 5% são toleráveis. Caso um certo grau de processamento seja realizado no receptor esse valor de P_p máximo pode ser elevado até 10%. É lógico que diferentes codificadores tolerarão diferentes valores de P_p máximo e, em princípio, quanto menor a redundância no sinal codificado, mais dano so será o efeito da perda de um pacote.

No presente trabalho, escolhemos caracterizar o número máximo de interfaces toleráveis numa rede local, face a restrições no valor de P_p .

3 - RELAÇÃO ENTRE ATRASO E PROBABILIDADE DE PERDA

O mecanismo necessário para reduzir o efeito da variabilidade pode ser colocado tanto na recepção quanto ser dividido entre a recepção e a transmissão. Neste trabalho esta segunda opção foi escolhida, ficando a interface com o usuário na transmissão modelada na forma mostrada na figura 1.

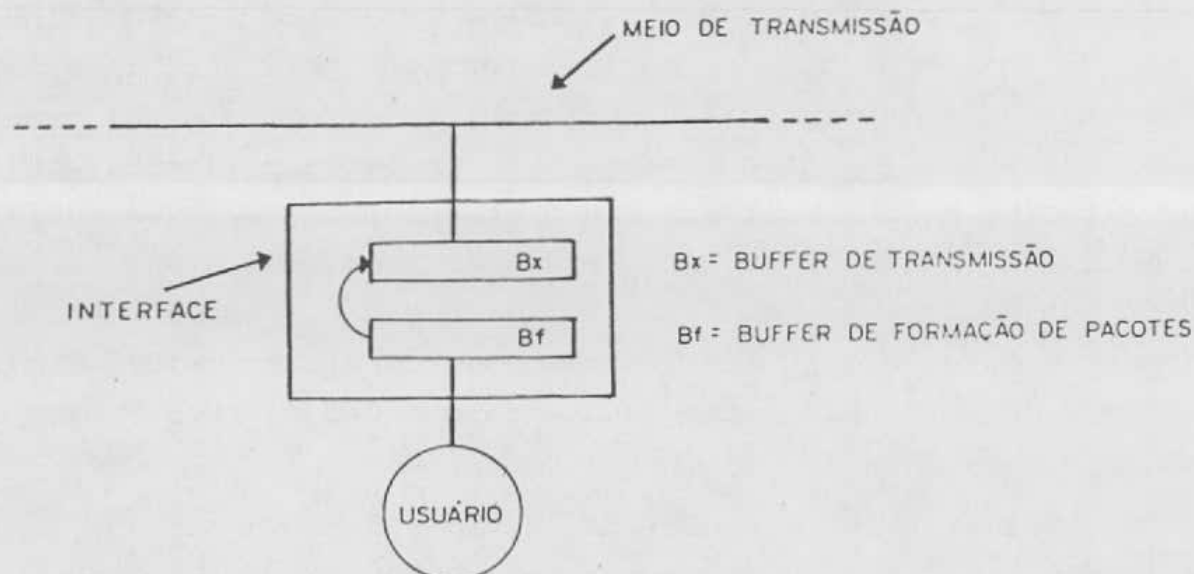


Figura 1: Modelo para a Interface.

Neste modelo, cada interface na rede local possui dois buffers, um para transmissão (B_x) e o outro para a formação de pacotes (B_f). No caso de o buffer B_f ser preenchido completamente, formando um pacote de voz, e neste instante o buffer B_x ainda estiver cheio, haverá então uma perda de pacote. Desta forma, poderá haver uma perda apenas quando o atraso experimentado pelo pacote em B_x for superior a

$$T_p = \frac{L}{R} \quad (1)$$

onde L = tamanho do pacote em bits (e também o número de bits em B_f).

e

R = taxa de codificação do sinal de voz, em bits/s.

A escolha do valor de L tem grande influência no desempenho da rede local para transmissão de sinais de voz. Como veremos posteriormente, um valor grande para L permite um número maior de interfaces de voz sendo ligadas na rede. Por outro lado, o tamanho de L também tem influência na qualidade da voz recebida quando ocorrem perdas. No mesmo trabalho citado anteriormente, Jayant e Christensen sugerem que o tamanho do pacote contenha entre 16 e 32 ms de voz. Valores de L nesse intervalo permitem um bom compromisso entre dois fatores importantes na percepção da voz: i) um tamanho de pacote muito pequeno permitiria um número

muito grande de perdas de pacote por segundo; e, ii) tamanhos de pacote muito superiores a 20 ms fazem com que a probabilidade de perda de um fonema inteiro aumente drasticamente.

Da Eq. (1), verifica-se que o retardo e a probabilidade de perda de um pacote estão relacionados e uma pergunta relevante a ser respondida seria qual o número máximo de interfaces que podem ser ligadas à rede, de forma que $P_p < 0,05$?

Para responder a esta pergunta é necessário calcular a distribuição de probabilidade do atraso sofrido por um pacote ($P_t(T)$), ou pelo menos ser possível calcular a integral da cauda da distribuição, ou seja,

$$\int_{T_p}^{\infty} P_t(T) dT \quad (2)$$

que representa a probabilidade de perda.

Este problema é de solução bastante difícil, principalmente devido ao fato do sinal de voz ser um processo com memória. É fundamental, portanto, que seja encontrado um modelo para o sinal de voz que permita essa análise. Dados numéricos para este problema são fornecidos em [2] mas, até onde vai o conhecimento desses autores, este problema continua em aberto.

Devido a essa dificuldade, na presente contribuição o enfoque escolhido foi o de realizar um estudo de pior caso. O problema a ser abordado passa a ser, então: qual o número máximo de interfaces que podem ser colocadas na rede de forma que $P_p = 0$, ou seja, de forma que o valor máximo do atraso T_{max} seja sempre inferior a T_p ?

4 - SOLUÇÃO ASSINTÓTICA

Antes de passarmos à resposta de tal questão, é necessário estabelecer o modelo da rede em consideração. Conforme o título do trabalho sugere, aqui serão consideradas apenas redes cujo estabelecimento da ordem de acesso ao meio é feita através da passagem de uma ficha (seqüência conhecida de bits) de interface para interface. A ficha inclui também a identificação de interfa

ce para interface. A ficha inclui também a identificação da interface a qual é a próxima com direito a transmissão. Cada interface ao "ouvir" a ficha endereçada a ela, espera pelo final de transmissão da ficha e, então, transmite um pacote, caso ela tenha um aguardando transmissão. No final desta transmissão, a interface envia a ficha, a qual é agora endereçada à próxima interface em termos físicos (anel) ou lógicos (barra). Caso a interface não tenha um pacote para transmitir, ela simplesmente transmite a ficha para a interface seguinte. O tempo de processamento e transmissão da ficha será considerado constante e igual a T_f segundos.

Para calcular o atraso máximo que um pacote pode sofrer na rede, considere que quando uma interface recebe um pacote em B_x , existem v outras interfaces com pacotes de voz para transmitir e ainda de outras ativas com tráfego de dados. Sejam também T_d e T_v os tempos necessários para transmissão de um pacote de tamanho máximo de dados ou voz, respectivamente. O tempo de propagação entre as duas estações mais distantes através da rede será tomado igual a τ .

Pode ser facilmente verificado que o atraso máximo sofrido por um pacote de voz é dado por:

$$\begin{aligned} T_{\max} &= NT_f + vT_v + dT_d + (v + d)\tau + \tau + T_v \\ &= NT_f + (v + 1)T_v + dT_d + (v + 1 + d)\tau \end{aligned} \quad (3)$$

onde N é o número de interfaces conectadas à rede.

A partir da Eq. (3) pode ser calculado o número máximo (N_v) de interfaces conduzindo tráfego de voz na rede para um dado número de interfaces de dados d e $P_p = 0$. Para isto, é necessário que:

$$T_{\max} < T_p$$

o que implica em:

$$N_v < \left\lfloor \frac{T_p - NT_f - T_v - d(T_d + \tau) - \tau}{T_v + \tau} \right\rfloor \quad (4)$$

De forma a ilustrar que tipo de números são obtidos a partir dessa equação, será tomado como exemplo uma rede local com as seguin

tes características:

velocidade de transmissão no meio (C)	= 10 Mb/s
τ	= 5 μ s
T_f	= 10 μ s
N	= 200
L	= 512 bits
R	= 64 Kbits/seg
T_p	= 8 ms
d	= 0 (não há interface com dados)

Para esses valores o valor de N_v obtido da Eq. (4) é 105 interfaces. Se for alterado o tamanho do pacote L para 12.144 bits, o número de interfaces pode ser aumentado para 154. Portanto, o aumento do tamanho do pacote da voz permite um maior número de interfaces com este tipo de tráfego. Isto é razoável já que ao ser aumentado o valor de L e conseqüentemente o tamanho de B_f , a rede aguardará um tempo maior antes de descartar um pacote, fazendo com que a probabilidade de um pacote vir a ser perdido fique bem menor. É lógico que, como já foi mencionado, caso a rede venha a operar com $P_p > 0$, ou seja, com um número de interfaces de voz superior a N_v , então o efeito desse aumento em L deve ser ponderado contra o efeito perceptível da perda de um destes pacotes.

5 - PERDA DA CAPACIDADE DA REDE E TRABALHOS FUTUROS

Um outro ponto interessante a ser observado é a comparação entre N_v e o número máximo de interfaces de voz que a rede poderia suportar se não houvesse a restrição sobre P_p .

A capacidade efetiva de uma rede local com passagem de ficha é dada em bits/s por:

$$C_{ef} = \frac{V}{V + H + C(\tau + T_f)} \cdot C \quad (5)$$

onde V é o número de bits de voz em um dado pacote, ou seja,

$$L = V + H$$

onde H é o número de bits no cabeçalho de um pacote.

Considerando os mesmos dados anteriores e $H = 144$ bits, teríamos os seguintes valores para C_{ef} :

$$\begin{array}{ll} L = 512 & C_{ef} = 5,56 \text{ Mb/s} \\ L = 12144 & C_{ef} = 9,76 \text{ Mb/s} \end{array}$$

Definindo β como sendo o fator de atividade de um canal de voz, o número total de interfaces de voz que a rede poderia aceitar, sem qualquer outra restrição, seria:

$$N_{\max} = \frac{C_{ef}}{\beta \cdot R} \quad (6)$$

Utilizando o valor típico de 40% para β , obtemos valores para $N_{\max}$ iguais a:

$$\begin{array}{ll} N_{\max} = 217 & \text{para } L = 512 \\ N_{\max} = 381 & \text{para } L = 12144 \end{array}$$

Esses números mostram que, pelo menos nestes casos, o projeto baseado em $P_p = 0$, fará com que a rede opere a menos de 50% da sua capacidade máxima. Isto sugere que métodos analíticos sejam desenvolvidos de forma a permitir que o projeto da rede seja feito a partir de limites do tipo $P_p < 0,05$, pois é possível que essa alteração na medida de desempenho permita a rede operar com uma capacidade bem maior, sem que haja uma degradação substancial na qualidade da voz. Esforços nesse sentido estão sendo desenvolvidos, presentemente, pelos autores.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi desenvolvido através do convênio UFPb-PUC/RJ-CNPq na área de avaliação de desempenho de Redes Locais. Os autores agradecem o suporte financeiro do CNPq.

REFERÊNCIAS

1. Jayant, N.S. e Christensen, S.W., Effects of Packet Losses in Waveform Coded Speech and Improvements Due to an Odd-Even Sample-Interpolation Procedure, IEEE Trans. on Communications, fevereiro de 1981, pp. 101-109.
2. Brady, P.T., "As Statistical Analysis of On-Off Patterns in 16 Conversations", Bell System Technical Journal, janeiro de 1968, pp. 73-91.